[서식5] 최종보고서

최종보고서

2026년 ○○월 ○○일

학 과	○○○○과	학 번	○○○○○○○○
성 명	○○○	회사명	(예시) D사 – 사출 성형
교과목	종합프로젝트실습 (현장 제어기기 운영)		
평가방법	포트폴리오	평가자	(인)
평가결과	Pass / Fail		

요 약 문

1. 주요 학습내용

- 현장계측기 운영하기
- 입출력장치 운영하기
- 전송기 운영하기
- 구동기 운영하기

2. 학습한 주요 기술 및 능력

- 온도·압력 검출 방법과 신호 전송기 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.
- 액위·진동 검출 방법과 신호 전송기 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.
- 입출력목록(I/O List)에 의해 제어기기와 현장기기의 결선 정보를 확인할 수 있다.
- 입출력장치(I/O 모듈, 카드)의 구성을 파악하여 정상상태 여부를 판단할 수 있다.
- 전송기 동작상태를 검사하고, 교정 절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.
- 액추에이터 매뉴얼에 의해 구동기를 활용하고, 간단한 교정 절차로 조치할 수 있다.

3. 문제해결 제안(또는 사례)

센서 측정 오차로 인한 불량을 줄이기 위해 교정 주기 설정, 점검표 보완, 허용 오차 기준 수립을 제안하였다.

4. 향후계획

담당 설비 센서의 교정 주기와 점검표를 만들어 적용하겠다.

첨부: 본문 2 매

- 목 차 -

Ⅰ. 교육업무
1. 교육개요
1) 개요
2) 교육 프로세스
3) 교육 상세내용
2. 문제해결 경험
Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)
1. 문제점/차이점 도출
2. 실무와의 비교
Ⅲ. 소감 및 계획
1. 소감
2. 향후 계획

Ⅰ. 교육업무

1. 교육개요

1) 개요

현장 제어기기의 특성을 파악하여 설정함으로써 제어대상 설비를 안정적으로 운용할 수 있다. (선수학습: PLC, 자동제어 및 시퀀스제어, 센서공학 기본 지식, 공정배관계장도, 디지털공학, 규격집(KSC·ISO·IEC), 계측장비)

2) 교육 프로세스

- 현장계측기 운영하기: 공정변수와 온도·압력 검출 → 유량·액위·진동 검출
- 입출력장치 운영하기: 기본 운영 및 제어기기 결선 → 기본 구성과 정상상태 이해
- 전송기 운영하기: 전송기 동작과 검사 → 전송기 회로구성과 조치
- 구동기 운영하기: 구동기 동작과 활용 → 구동기 회로구성과 조치

3) 교육 상세내용

(1) 현장계측기 운영하기

1-1. 공정변수와 온도 및 압력 검출방법

- 공정변수는 공정의 조작 상태나 물리적 상태를 바꾸는 환경 조건(온도, 압력, 유량, 액위 등)이다.
- 물리량 변환은 검출기(물리량 → 힘·변위·전압·저항)와 신호전송기(1차 신호 → 공기압·전압·전류 신호)로 이루어진다.
- 센서 분류: 물리센서(온도·광·자기 등), 역학센서(길이·변위·압력·하중 등), 화학센서(가스·습도·이온 등)
- 수행: 서미스터 온도센서 특성 실험, 로드셀을 이용한 압력(무게) 센서 특성 실험

1-2. 유량, 액위 및 진동 검출 방법

- 측정 대상에서 검출한 물리량을 전기 신호로 변환하는 원리를 이해한다.
- 수행: 액위 검출 실험, 압전형 진동센서를 이용한 진동 검출 및 공진 주파수 확인

(2) 입출력장치 운영하기

2-1. 기본적인 운영 및 제어기기 결선

- 입출력장치 매뉴얼(LS산전)의 입출력 규격과 기본 배선도를 확인한다.
- 입출력목록(I/O List)에 따라 제어기기와 현장기기를 결선한다.
- 수행: 유접점 출력, NPN·PNP 트랜지스터 출력 회로 구성

2-2. 기본적인 구성과 정상상태의 이해

- 기본 유닛·증설 모듈 및 입출력(I/O) 모듈의 구성을 파악한다.
- 수행: CPU 및 입출력 상태, 통신·모드 설정 상태 확인 / 모듈 장착과 분리

(3) 전송기 운영하기

3-1. 전송기의 동작과 검사

- 전송기 매뉴얼에 따라 신호 도선 연결, 아날로그 입력 모듈과 USB 섀시 구성을 확인한다.
- 수행: 전송기 소프트웨어 설치 후 데이터 전송 상태와 LED(Active) 표시로 동작상태 검사

3-2. 전송기 회로구성과 조치

- USB-UART 전송기의 구성과 교정 절차를 파악한다.
- 수행: USB-ISP LED 모드 확인, USB-UART 전원과 외부 전원 분리 절차

(4) 구동기 운영하기

4-1. 구동기의 동작과 활용

- 컨트롤 밸브: 솔레노이드 흡인력·전류 특성, 쉐이딩 링(AC 솔레노이드 소음 방지), 코일 절연 종류(E·B·H 종)
- 액추에이터: 단동·복동 실린더, 양로드·탠덤·듀얼 행정·로킹 등 특수 실린더와 설치 방법
- 수행: 용도에 따른 방향제어밸브 구성, 공기압 실린더의 충격 흡수(쿠션) 원리 이해

4-2. 구동기 회로구성과 조치

- 구동기 회로 구성 도면(수동·자동 선택 스위치)과 간단한 교정 절차를 파악한다.
- 수행: 자동 연속 회로, 자동 연속/단속 회로 수정

2. 문제해결 경험

설비 온도 표시값과 실제 금형 온도가 달라 불량이 발생하는 경우가 있었다. 학습한 온도·압력 검출 원리(1-1)와 전송기 교정 절차(3-2)를 적용해 센서 점검·교정 방법을 정리하였다.

Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)

1. 문제점/차이점 도출

1) 현상

온도 컨트롤러 표시값과 휴대용 측정기로 측정한 값이 달라, 성형 조건이 맞지 않아 불량이 발생하였다.

2) 원인

① 센서·전송기의 정기 교정 기준이 없음 ② 센서 설치 위치와 배선 상태를 점검하지 않음 ③ 측정값 이상을 판단하는 기준이 없음

3) 개선 방안

1) 센서와 전송기의 교정 주기를 정하고, 교정 절차를 매뉴얼로 작성한다.
2) 설비 점검표에 센서 설치 상태·배선·표시값 비교 항목을 추가한다.
3) 기준 측정기와 비교해 허용 오차를 벗어나면 즉시 교정·교체하도록 기준을 정한다.

4) 기대 효과

측정 오차로 인한 성형 조건 이탈과 불량을 줄이고, 설비 이상을 조기에 발견할 수 있다. (허용 오차 값은 설비 사양 확인 후 결정)

2. 실무와의 비교

현재 회사는 센서 이상이 생긴 뒤에야 교체하고 있어, 학습한 정기 검사·교정 방식과 차이가 있다. 점검표에 교정 항목을 넣으면 예방 중심으로 관리할 수 있다.

Ⅲ. 소감 및 계획

1. 소감

서미스터와 로드셀 실험을 통해 센서 출력이 어떻게 전기 신호로 바뀌는지 직접 확인하면서, 측정값을 무조건 믿기보다 점검이 필요하다는 것을 알게 되었다.

2. 향후 계획

담당 설비의 센서 목록을 정리하고 교정 주기와 점검표를 만들어 적용하겠다.